]

Bewegungslehre – Kinematik

Klausurvorbereitung

Klasse 10E

Themen: Gleichförmige Bewegung • Beschleunigte Bewegung • Zusammengesetzte Bewegungen • Freier Fall • Luftwiderstand & Grenzgeschwindigkeit *(nur qualitativ)* **Merke:** $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$

Vorwissens-Check: Bin ich bereit?

Bevor du startest – kannst du das noch?

Vorwissen	Ja	Nein	Falls Nein: Wiederholen
Gleichungen umstellen	☐	☐	Mathe Kl. 8
Quadratwurzeln berechnen	☐	☐	Mathe Kl. 9
SI-Einheiten (m, s, kg)	☐	☐	Physik Kl. 7
Diagramme ablesen	☐	☐	Mathe Kl. 7

Schnelltest: Rechne $\sqrt{25} =$ _____ und $\frac{100}{4} =$ _____ (Lösungen: 5 und 25)

Inhaltsverzeichnis

Vorab: Grundbegriffe der Bewegungslehre **3**

1 Gleichförmige Bewegung **4**
1.1 Definition und Grundformel . . . 4
1.2 Einheitenumrechnung . . . 4
1.3 Weg-Zeit-Diagramm (s-t-Diagramm) . . . 4
1.4 Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm (v-t-Diagramm) . . . 5

2 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung **7**
2.1 Definition der Beschleunigung . . . 7
2.2 Die drei Grundformeln . . . 7
2.3 Diagramme der beschleunigten Bewegung . . . 8

3 Zusammengesetzte Bewegungen **10**
3.1 Prinzip . . . 10
3.2 Bremsvorgang . . . 10
3.3 Bewegung mit Anfangsbedingungen . . . 12
3.4 Überholmanöver . . . 12

4 Der freie Fall **14**
4.1 Definition . . . 14
4.2 Formeln des freien Falls . . . 14
4.3 Wertetabelle . . . 14
4.4 Diagramme des freien Falls . . . 15
4.5 Senkrechter Wurf nach oben . . . 15

5 Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit **17**
5.1 Die Luftwiderstandskraft . . . 17
5.2 Der Widerstandsbeiwert c_W . . . 18

A Herleitung der zeitlosen Formel 28

Vorab: Grundbegriffe der Bewegungslehre

Merksatz

Bewegung ist die **Änderung des Ortes** eines Körpers bezogen auf einen Bezugspunkt.
Ruhe bedeutet, dass sich der Ort eines Körpers **nicht ändert** – er bleibt relativ zum Bezugspunkt an derselben Stelle.
Wichtig: Bewegung und Ruhe sind immer relativ! Ein Fahrgast im Zug ruht relativ zum Zug, bewegt sich aber relativ zur Landschaft.

Jede Bewegung lässt sich nach **zwei Kriterien** einteilen:

1. Bahnform

- **geradlinig**
  Bewegung auf einer Geraden
  (Auto auf Autobahn, freier Fall)
- **krummlinig**
  Bewegung auf gekrümmter Bahn
  (Achterbahn, Slalom, Wurf)
  Spezialfall: **kreisförmig**
  (Karussell, Erde um Sonne)

2. Bewegungsart

- **gleichförmig**
  Geschwindigkeit v bleibt konstant
  (Tempomat, Zug auf freier Strecke)
- **gleichmäßig beschleunigt**
  Beschleunigung a bleibt konstant
  (Anfahren, Bremsen, freier Fall)

Kombinationen:

	gleichförmig	**gleichmäßig beschleunigt**
geradlinig	Auto mit Tempomat	Bremsen, freier Fall
krummlinig	Karussell	Waagerechter Wurf

Kinematik vs. Dynamik – Was ist der Unterschied?

Kinematik beschreibt **WIE** sich etwas bewegt:

- Geschwindigkeit, Beschleunigung, Weg, Zeit
- Keine Kräfte, keine Ursachen
- Fragen: *Wie schnell? Wie weit? Wie lange?*

Dynamik (später) erklärt **WARUM** sich etwas bewegt:

- Kräfte als Ursache für Bewegungsänderungen
- Newton'sche Gesetze
- Fragen: *Welche Kraft? Warum beschleunigt es?*

In dieser Klausur: Wir bleiben bei der **Kinematik** – die Beschreibung der Bewegung.

1. Gleichförmige Bewegung

Nach diesem Kapitel kannst du...

- ✓ Geschwindigkeiten zwischen km/h und m/s umrechnen
- ✓ mit der Formel $v = s/t$ arbeiten und nach allen Größen umstellen
- ✓ $s(t)$- und $v(t)$-Diagramme zeichnen und interpretieren
- ✓ die Steigung im $s(t)$-Diagramm als Geschwindigkeit deuten

Was hat das mit mir zu tun?

Google Maps, Bahn-App, Navi – alle berechnen Ankunftszeiten mit genau dieser Formel! Wenn du fragst „Wie lange brauche ich noch?"rechnet dein Handy: $t = \frac{s}{v}$.
Führerschein: Der Reaktionsweg wird mit $v \cdot t_{\text{Reaktion}}$ berechnet – gleichförmige Bewegung!

1.1 Definition und Grundformel

Eine Bewegung heißt **gleichförmig**, wenn die Geschwindigkeit **konstant** bleibt – der Körper legt in gleichen Zeitabschnitten gleiche Strecken zurück.

Grundformel der gleichförmigen Bewegung

$$\boxed{v = \frac{s}{t} = \frac{\Delta s}{\Delta t}}$$

v = Geschwindigkeit in m/s
s = zurückgelegte Strecke in m
t = benötigte Zeit in s

Merksatz

Die Geschwindigkeit gibt an, welche Strecke ein Körper **pro Zeiteinheit** zurücklegt.

1.2 Einheitenumrechnung

Tipp

km/h ↔ m/s umrechnen:

- km/h → m/s: **durch 3,6 teilen**
- m/s → km/h: **mal 3,6 nehmen**

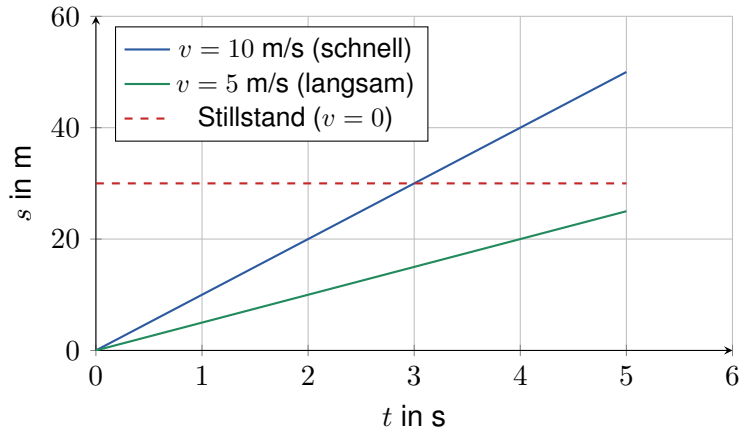
Kopfrechenbare Werte (diese Werte parat haben!):

km/h	36	72	90	108
m/s	10	20	25	30

Wusstest du? 50 km/h in der Stadt entspricht etwa 14 m/s – pro Sekunde legst du also 14 Meter zurück. In der Reaktionszeit (ca. 1 s) fährst du blind 14 m weiter!

1.3 Weg-Zeit-Diagramm (s-t-Diagramm)

Im $s(t)$-Diagramm wird die **Strecke** auf der y-Achse und die **Zeit** auf der x-Achse aufgetragen.



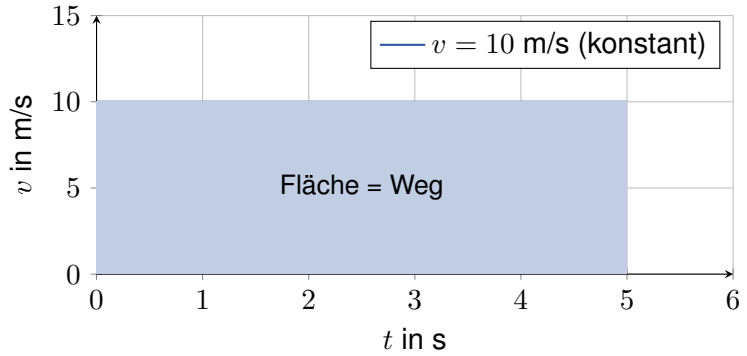
Merksatz

Im $s(t)$-Diagramm gilt:

- **Steigung = Geschwindigkeit** $\quad v = \dfrac{\Delta s}{\Delta t}$
- Steile Gerade $\rightarrow$ hohe Geschwindigkeit
- Flache Gerade $\rightarrow$ niedrige Geschwindigkeit
- Horizontale Linie $\rightarrow$ Stillstand ($v = 0$)

1.4 Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm (v-t-Diagramm)

Im $v(t)$-Diagramm wird die **Geschwindigkeit** auf der y-Achse aufgetragen.



Merksatz

Im $v(t)$-Diagramm gilt:

- **Horizontale Linie** = gleichförmige Bewegung (konstante Geschwindigkeit)
- **Steigung = Beschleunigung** $\quad a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$
- **Fläche unter dem Graphen = zurückgelegter Weg**

Beispiel

Ein Auto fährt mit konstanter Geschwindigkeit 72 km/h. Welchen Weg legt es in 25 Sekunden zurück?
Gegeben: $v = 72\,\mathrm{km/h}, \quad t = 25\,\mathrm{s}$
Gesucht: s
Formel: $s = v \cdot t$

Einheiten umrechnen: $v = \frac{72\,\mathrm{km/h}}{3{,}6} = 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Einsetzen:

$$s = v \cdot t = 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 25\,\mathrm{s}$$

Rechnung:

$$s = 20 \cdot 25\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{s}} = 500\,\mathrm{m}$$

Ergebnis: $\boxed{s = 500\,\mathrm{m}}$

2. Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Nach diesem Kapitel kannst du...

- ✓ die Beschleunigung als Geschwindigkeitsänderung pro Zeit verstehen
- ✓ die Formeln $v(t) = at + v_0$ und $s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t$ anwenden
- ✓ den Zusammenhang zwischen $v(t)$- und $s(t)$-Diagramm erkennen
- ✓ die Fläche unter dem $v(t)$-Graphen als Weg interpretieren

Was hat das mit mir zu tun?

Führerschein-Pflicht: Der **Bremsweg** ist eine der wichtigsten Prüfungsfragen!

Bei doppelter Geschwindigkeit: **4-facher Bremsweg** – das rettet Leben.

0-100 in X Sekunden – Autotests geben immer die Beschleunigung an. Schnelle E-Autos schaffen $a \approx 4\,\mathrm{m/s^2}$!

2.1 Definition der Beschleunigung

Wenn sich die Geschwindigkeit ändert, liegt eine **beschleunigte Bewegung** vor.

Beschleunigung

$$\boxed{a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}}$$

a	=	Beschleunigung in m/s²
Δv	=	Geschwindigkeitsänderung in m/s
Δt	=	Zeitintervall in s

Merksatz

- $a > 0$: Geschwindigkeit nimmt zu (Beschleunigen)
- $a < 0$: Geschwindigkeit nimmt ab (Bremsen/Verzögern)
- $a = 0$: Geschwindigkeit bleibt konstant (gleichförmig)

2.2 Die drei Grundformeln

Formeln der gleichmäßig beschleunigten Bewegung

$$v(t) = a \cdot t + v_0 \qquad \text{(Geschwindigkeit)}$$

$$s(t) = \frac{1}{2}a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0 \qquad \text{(Weg)}$$

$$a(t) = \text{konstant} \qquad \text{(Beschleunigung)}$$

Ohne Anfangsbedingungen (Start aus Ruhe bei $s_0 = 0$):

$$v(t) = a \cdot t \qquad (1)$$

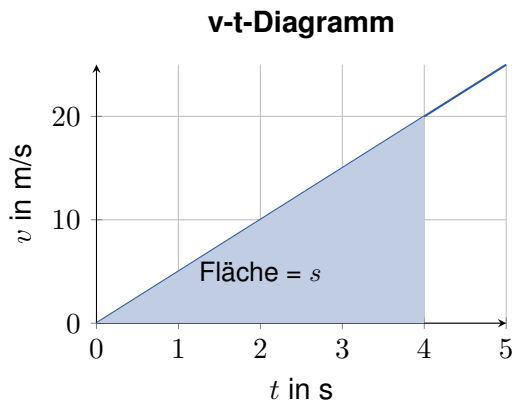
$$s(t) = \frac{1}{2}a \cdot t^2 \qquad (2)$$

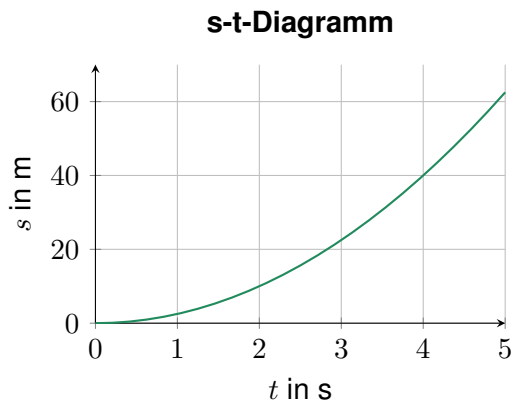
Nützliche Zusatzformel (ohne Zeit – auch **„zeitlose Formel"**):

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot s$$

Für Interessierte: Die Herleitung findest du im Anhang A.

2.3 Diagramme der beschleunigten Bewegung





Merksatz

Bei gleichmäßig beschleunigter Bewegung (aus Ruhe):

- $v(t)$-Diagramm: **Gerade durch den Ursprung** (Steigung = a)
- $s(t)$-Diagramm: **Parabel** (nach oben geöffnet)
- Fläche unter $v(t)$ = zurückgelegter Weg

Diagramm-Interpretation: Steigung und Fläche

Diagramm	Steigung	Fläche
$s(t)$-Diagramm	Geschwindigkeit v	—
$v(t)$-Diagramm	Beschleunigung a	Weg Δs
$a(t)$-Diagramm	—	Geschwindigkeitsänderung Δv

Merkregel: Die Fläche unter einem Graphen ergibt die darüberliegende Größe:

- Fläche unter $a(t) \to \Delta v$ (Geschwindigkeitsänderung)
- Fläche unter $v(t) \to \Delta s$ (Weg)

Beispiel

Ein Auto beschleunigt aus dem Stand ($v_0 = 0$) mit $a = 4\,\mathrm{m/s^2}$.
a) Welche Geschwindigkeit hat es nach 5 Sekunden?
Gegeben: $a = 4\,\mathrm{m/s^2}, \quad t = 5\,\mathrm{s}, \quad v_0 = 0$
Formel: $v = a \cdot t + v_0 = a \cdot t$ (da $v_0 = 0$)
Einsetzen:

$$v = 4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 5\,\mathrm{s}$$

Rechnung:

$$v = 4 \cdot 5\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{s}^2} = 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

Ergebnis: $\boxed{v = 20\,\mathrm{m/s} = 72\,\mathrm{km/h}}$

b) Welchen Weg legt es in dieser Zeit zurück?

Formel: $s = \frac{1}{2} a \cdot t^2$ (da $v_0 = 0$, $s_0 = 0$)

Einsetzen:

$$s = \frac{1}{2} \cdot 4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot (5\,\mathrm{s})^2$$

Rechnung:

$$s = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 25\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^2}{\mathrm{s}^2} = 2 \cdot 25\,\mathrm{m} = 50\,\mathrm{m}$$

Ergebnis: $\boxed{s = 50\,\mathrm{m}}$

3. Zusammengesetzte Bewegungen

Nach diesem Kapitel kannst du...

- ✓ Bremsvorgänge berechnen (Bremszeit, Bremsweg)
- ✓ die zeitlose Formel $v^2 = v_0^2 + 2as$ anwenden
- ✓ Überholaufgaben durch Gleichsetzen von Bewegungsgleichungen lösen
- ✓ Vorzeichen bei entgegengesetzten Bewegungen richtig setzen

Was hat das mit mir zu tun?

Überholen auf der Landstraße – lebensgefährlich, wenn man falsch rechnet!
Wie viel Strecke brauche ich wirklich? Reicht die Lücke vor dem Gegenverkehr?
Zugfahrplan: Wann treffen sich zwei Züge? Wann überholt der ICE den Regionalzug?
Diese Berechnungen retten Leben und verhindern Unfälle.

3.1 Prinzip

Viele reale Bewegungen bestehen aus **mehreren Phasen** mit unterschiedlichen Bewegungsarten.

Merksatz

Bei zusammengesetzten Bewegungen:

1. **Identifiziere** die einzelnen Bewegungsphasen
2. **Berechne** jede Phase separat
3. **Beachte:** Endwerte einer Phase = Anfangswerte der nächsten

3.2 Bremsvorgang

Beim Bremsen gilt: $a < 0$ (negative Beschleunigung = Verzögerung)

Bremsformeln

Bremszeit (Zeit bis zum Stillstand):

$$t_{\text{brems}} = \frac{v_0}{|a|}$$

Bremsweg:

$$s_{\text{brems}} = \frac{v_0^2}{2 \cdot |a|}$$

Häufiger Fehler

Lebenswichtig: Der Bremsweg hängt von v^2 ab!

Tempo	Bremsweg	Vergleich
30 km/h	ca. 4 m	—
50 km/h	ca. 12 m	3× so weit
100 km/h	ca. 50 m	12× so weit!

Deshalb gilt in Spielstraßen Tempo 30 – damit Kinder noch eine Chance haben.

Beispiel

Ein Auto fährt mit $v_0 = 36\,\mathrm{km/h}$. Bei Wegmarke $s_0 = 500\,\mathrm{m}$ beginnt der Fahrer zu bremsen mit $a = -2\,\mathrm{m/s^2}$.

Gegeben: $v_0 = 36\,\mathrm{km/h}, \quad s_0 = 500\,\mathrm{m}, \quad a = -2\,\mathrm{m/s^2}$

Einheiten umrechnen: $v_0 = \frac{36}{3{,}6}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

a) Bremszeit:

Formel: $t = \frac{v_0}{|a|}$

Einsetzen:

$$t = \frac{10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}}$$

Rechnung:

$$t = \frac{10}{2}\,\frac{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2}{\mathrm{s}\cdot\mathrm{m}} = 5\,\mathrm{s}$$

Ergebnis: $\boxed{t = 5\,\mathrm{s}}$

b) Bremsweg:

Formel: $s_{\text{brems}} = \frac{v_0^2}{2\cdot|a|}$

Einsetzen:

$$s_{\text{brems}} = \frac{\left(10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^2}{2\cdot 2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}}$$

Rechnung:

$$s_{\text{brems}} = \frac{100\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}}{4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}} = \frac{100}{4}\,\frac{\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^2}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{m}} = 25\,\mathrm{m}$$

Ergebnis: $\boxed{s_{\text{brems}} = 25\,\mathrm{m}}$

Variante B: Mit zeitloser Formel

Alternativ kann der Bremsweg **ohne Umweg über die Zeit** berechnet werden:

Zeitlose Formel: $v^2 = v_0^2 + 2\cdot a\cdot s$

Umstellen (mit $v = 0$ für Stillstand):

$$0 = v_0^2 + 2\cdot a\cdot s \quad\Rightarrow\quad s = -\frac{v_0^2}{2\cdot a} = \frac{v_0^2}{2\cdot|a|}$$

Einsetzen:

$$s = \frac{(10\,\mathrm{m/s})^2}{2\cdot 2\,\mathrm{m/s^2}} = \frac{100}{4}\,\mathrm{m} = 25\,\mathrm{m} \quad \checkmark$$

Vorteil: Kein Zwischenschritt über t nötig!

(Warum funktioniert das? → Anhang A)

c) Endposition:

Formel: $s_{\text{Ende}} = s_0 + s_{\text{brems}}$

Einsetzen und Rechnung:

$$s_{\text{Ende}} = 500\,\mathrm{m} + 25\,\mathrm{m} = 525\,\mathrm{m}$$

Ergebnis: $\boxed{s_{\text{Ende}} = 525\,\mathrm{m}}$

3.3 Bewegung mit Anfangsbedingungen

Allgemeine Weg-Zeit-Gleichung

$$\boxed{s(t) = \frac{1}{2}a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0}$$

Diese Formel vereint alle Fälle:

- $a = 0$: gleichförmige Bewegung $\rightarrow s(t) = v_0 \cdot t + s_0$
- $v_0 = 0$, $s_0 = 0$: Start aus Ruhe $\rightarrow s(t) = \frac{1}{2}at^2$

3.4 Überholmanöver

Bei Überholaufgaben müssen zwei Bewegungsgleichungen **gleichgesetzt** werden.

Beispiel

Radfahrer A startet bei $s_0 = 10\,\mathrm{m}$ mit $v_A = 3\,\mathrm{m/s}$.
Radfahrer B startet bei $s_0 = 0$ mit $v_B = 5\,\mathrm{m/s}$.
Wann und wo überholt B den A?
1. Bewegungsgleichungen aufstellen:

$$s_A(t) = v_A \cdot t + s_{0,A} = 3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 10\,\mathrm{m}$$
$$s_B(t) = v_B \cdot t + s_{0,B} = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 0$$

2. Gleichsetzen (Bedingung: B überholt A, wenn $s_A = s_B$):

$$s_A(t) = s_B(t)$$

3. Umstellen:

$$\begin{aligned} v_A \cdot t + s_{0,A} &= v_B \cdot t \\ s_{0,A} &= v_B \cdot t - v_A \cdot t \\ s_{0,A} &= t \cdot (v_B - v_A) \\ t &= \frac{s_{0,A}}{v_B - v_A} \end{aligned}$$

4. Einsetzen:

$$t = \frac{10\,\mathrm{m}}{5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} - 3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} = \frac{10\,\mathrm{m}}{2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} = \boxed{5\,\mathrm{s}}$$

5. Position berechnen:

$$s = v_B \cdot t = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 5\,\mathrm{s} = \boxed{25\,\mathrm{m}}$$

Beispiel

Entgegengesetzte Fahrt: Rostock $\leftrightarrow$ Graal-Müritz
Ein Zug startet in Rostock ($s_0 = 0$) Richtung Graal-Müritz mit $v_1 = 20\,\mathrm{m/s}$.
Gleichzeitig startet ein Zug in Graal-Müritz ($s_0 = 25\,\mathrm{km}$) Richtung Rostock mit $v_2 = 30\,\mathrm{m/s}$.
Wann und wo treffen sich die Züge?

Häufiger Fehler

Vorsicht: Vorzeichen!
Der zweite Zug fährt in **negativer Richtung** (nach Rostock = kleinere s-Werte).
Daher: $v_2 = -30\,\mathrm{m/s}$ (negativ!)

Gegeben:

- Zug 1: $s_{0,1} = 0, \quad v_1 = +20\,\mathrm{m/s}$
- Zug 2: $s_{0,2} = 25\,\mathrm{km} = 25000\,\mathrm{m}, \quad v_2 = -30\,\mathrm{m/s}$

1. Bewegungsgleichungen aufstellen:

$$s_1(t) = v_1 \cdot t + s_{0,1} = (+20)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 0$$
$$s_2(t) = v_2 \cdot t + s_{0,2} = (-30)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 25000\,\mathrm{m}$$

2. Gleichsetzen (Treffpunkt: $s_1 = s_2$):

$$20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t = -30\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 25000\,\mathrm{m}$$

3. Umstellen:

$$20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 30\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t = 25000\,\mathrm{m}$$
$$50\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t = 25000\,\mathrm{m}$$
$$t = \frac{25000\,\mathrm{m}}{50\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}$$

4. Rechnung:

$$t = \frac{25000}{50}\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{m}} = 500\,\mathrm{s} = 8\,\mathrm{min}\,20\,\mathrm{s}$$

Ergebnis Treffzeit: $\boxed{t = 500\,\mathrm{s}}$

5. Treffpunkt berechnen:

$$s = 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 500\,\mathrm{s} = 10000\,\mathrm{m} = 10\,\mathrm{km}$$

Ergebnis Treffpunkt: $\boxed{s = 10\,\mathrm{km}}$ (von Rostock aus gemessen)

Tipp

Merkhilfe für entgegengesetzte Bewegung:
Die **Relativgeschwindigkeit** ist die **Summe** der Beträge: $|v_1| + |v_2| = 20 + 30 = 50\,\mathrm{m/s}$.
Schnellcheck: $t = \dfrac{25000\,\mathrm{m}}{50\,\mathrm{m/s}} = 500\,\mathrm{s}$ ✓

Häufiger Fehler

Anfangsbedingungen und Vorzeichen nicht vergessen!
Wenn ein Körper nicht bei $s = 0$ startet oder bereits eine Anfangsgeschwindigkeit hat, müssen s_0 und v_0 in die Formel eingesetzt werden!

4. Der freie Fall

Nach diesem Kapitel kannst du...

- ✓ den freien Fall als gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$ erkennen
- ✓ Fallzeit, Fallstrecke und Aufprallgeschwindigkeit berechnen
- ✓ den senkrechten Wurf nach oben analysieren
- ✓ die vereinfachte Formel $s = 5t^2$ kopfrechnerisch nutzen

Was hat das mit mir zu tun?

Handy fallen lassen? Nach 0,5 Sekunden knallt es auf den Boden – aus nur 1,25 m Höhe!

Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, Achterbahn – der freie Fall ist pure Physik.

Galileo Galilei widerlegte vor 400 Jahren den Irrtum, schwere Dinge fielen schneller.

Fun Fact: Auf dem Mond ließ ein Astronaut Hammer und Feder gleichzeitig fallen – sie landeten zusammen!

4.1 Definition

Merksatz

Der **freie Fall** ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung nach unten, bei der nur die **Gewichtskraft** wirkt (kein Luftwiderstand).
Die Beschleunigung heißt **Fallbeschleunigung**:

$$g = 9{,}81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \approx \boxed{10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}}$$

Tipp

In der Klausur **immer** $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$ verwenden – das macht Kopfrechnen möglich!

4.2 Formeln des freien Falls

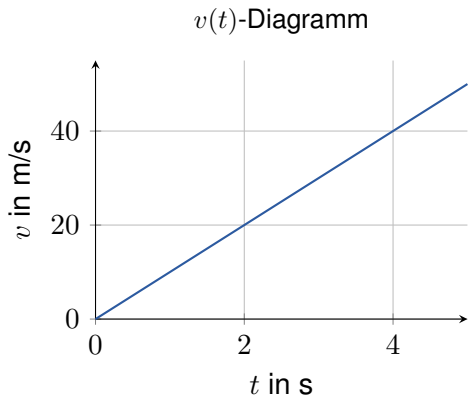
Formeln des freien Falls

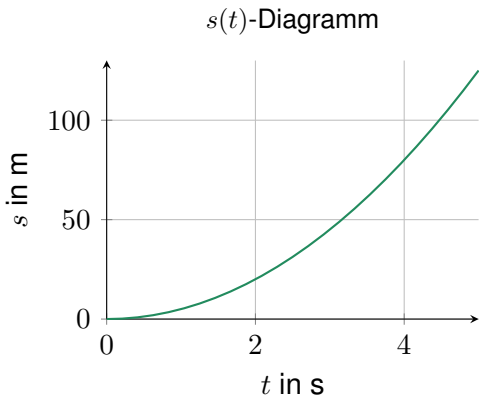
Größe	Exakt	Vereinfacht
Fallgeschwindigkeit	$v = g \cdot t$	$v = 10 \cdot t$
Fallstrecke	$s = \frac{1}{2} g \cdot t^2$	$s = 5 \cdot t^2$
Fallzeit (aus s)	$t = \sqrt{\frac{2s}{g}}$	$t = \sqrt{\frac{s}{5}}$

4.3 Wertetabelle

t in s	0	1	2	3	4	5
v in m/s	0	10	20	30	40	50
s in m	0	5	20	45	80	125

4.4 Diagramme des freien Falls





Beispiel

Du stehst auf einer Brücke und lässt einen Stein fallen. Nach 3 Sekunden hörst du den Aufprall.
Gegeben: $t = 3\,\mathrm{s}, \quad g = 10\,\mathrm{m/s^2}$

a) Höhe der Brücke:
Gesucht: s (Fallstrecke = Brückenhöhe)
Formel: $s = \frac{1}{2} g \cdot t^2 = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot t^2$
Einsetzen:

$$s = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot (3\,\mathrm{s})^2$$

Rechnung:

$$s = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 9\,\mathrm{s}^2 = 5 \cdot 9\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^2}{\mathrm{s}^2} = 45\,\mathrm{m}$$

Ergebnis: $\boxed{s = 45\,\mathrm{m}}$

b) Aufprallgeschwindigkeit:
Gesucht: v (Geschwindigkeit beim Aufprall)
Formel: $v = g \cdot t$
Einsetzen:

$$v = 10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 3\,\mathrm{s}$$

Rechnung:

$$v = 10 \cdot 3\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{s}^2} = 30\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

Ergebnis: $\boxed{v = 30\,\mathrm{m/s} = 108\,\mathrm{km/h}}$

4.5 Senkrechter Wurf nach oben

Beim Wurf nach oben gilt: Am höchsten Punkt ist $v = 0$.

Senkrechter Wurf nach oben

Steigzeit (bis $v = 0$):

$$t_{\text{steig}} = \frac{v_0}{g}$$

Steighöhe:

$$h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

Gesamtzeit (hin und zurück):

$$t_{\text{ges}} = 2 \cdot t_{\text{steig}} = \frac{2v_0}{g}$$

Merksatz

Die Rückfallgeschwindigkeit ist **gleich groß** wie die Abwurfgeschwindigkeit (nur entgegengesetzte Richtung).

5. Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit

Nach diesem Kapitel kannst du...

- ✓ erklären, warum F_W bei höherer Geschwindigkeit stark zunimmt ($\sim v^2$)
- ✓ beschreiben, wie Grenzgeschwindigkeit entsteht ($F_G = F_W$)
- ✓ den Einfluss von Masse, Fläche und Luftdichte auf v_{grenz} qualitativ begründen
- ✓ Alltagsphänomene (Fallschirm, Regentropfen) physikalisch erklären

Was hat das mit mir zu tun?

Warum tragen Radfahrer enge Anzüge? Weniger Luftwiderstand = schneller!

Warum öffnet sich der Fallschirm? Große Fläche = viel Luftwiderstand = langsam und sicher landen.

Felix Baumgartner sprang aus 39 km Höhe und wurde schneller als der Schall – weil dort oben kaum Luft ist!

Regentropfen: Ohne Luftwiderstand würden sie mit 200 km/h aufschlagen – autsch!

Nur qualitatives Verständnis erforderlich!

Für die Klausur: **Keine Berechnungen** zu Luftwiderstand oder Grenzgeschwindigkeit.
Ihr müsst nur die **Zusammenhänge verstehen und erklären** können.

5.1 Die Luftwiderstandskraft

Wenn ein Körper durch Luft fällt, wirkt ihm die **Luftwiderstandskraft** entgegen.

Luftwiderstandskraft (nur qualitativ!)

$$F_W = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot c_W \cdot A \cdot v^2$$

Wichtig sind nur die Zusammenhänge:

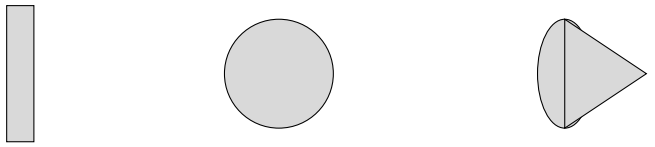
ρ (Luftdichte) größer	$\Rightarrow$	F_W größer
A (Querschnitt) größer	$\Rightarrow$	F_W größer
v (Geschwindigkeit) größer	$\Rightarrow$	F_W **viel** größer (quadratisch!)

Merksatz

Wichtig: F_W hängt von v^2 ab!

- Verdoppelt sich $v \rightarrow F_W$ vervierfacht sich!
- Je schneller man fällt, desto größer wird der Luftwiderstand.

5.2 Der Widerstandsbeiwert c_W



Platte
$c_W \approx 1{,}1$

Kugel
$c_W \approx 0{,}45$

Tropfenform
$c_W \approx 0{,}04$

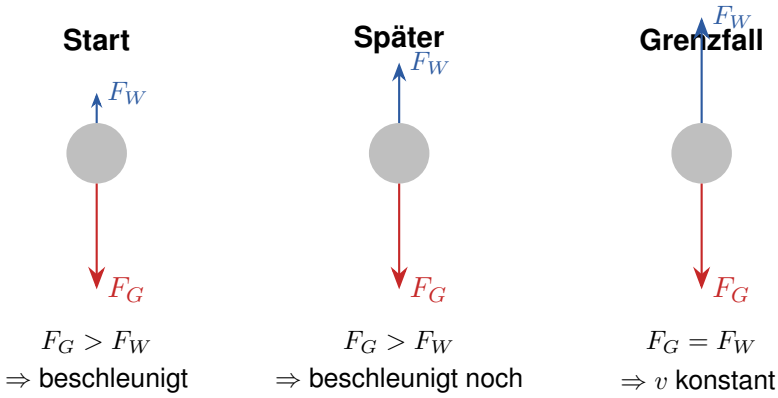
Merksatz

Je **stromlinienförmiger** ein Körper, desto kleiner sein c_W-Wert und desto geringer der Luftwiderstand.

5.3 Die Grenzgeschwindigkeit

Beim Fall wirken zwei Kräfte:

- $F_G = m \cdot g$ (Gewichtskraft, nach unten)
- $F_W = \frac{1}{2}\rho c_W A v^2$ (Luftwiderstand, nach oben)



$F_G > F_W$
$\Rightarrow$ beschleunigt

$F_G > F_W$
$\Rightarrow$ beschleunigt noch

$F_G = F_W$
$\Rightarrow$ v konstant!

Grenzgeschwindigkeit (nur qualitativ!)

Wenn $F_G = F_W$ gilt, erreicht der Körper seine **Grenzgeschwindigkeit** – er fällt dann gleichförmig weiter.
Keine Berechnung erforderlich! Nur verstehen:

Masse m größer	$\Rightarrow$	v_{grenz} größer (schwerer = schneller)
Fläche A größer	$\Rightarrow$	v_{grenz} kleiner (Fallschirm!)
Luftdichte ρ größer	$\Rightarrow$	v_{grenz} kleiner (mehr Widerstand)

Merksatz

v_{grenz} wird größer, wenn...

- die Masse m zunimmt (schwerer $\rightarrow$ schneller)
- die Fläche A abnimmt (kleiner $\rightarrow$ schneller)
- die Dichte ρ abnimmt (dünnere Luft $\rightarrow$ schneller)
- der c_W-Wert abnimmt (stromlinienförmiger $\rightarrow$ schneller)

Beispiel

Alltagsbeispiele zur Grenzgeschwindigkeit:

Objekt	v_{grenz}	**Erklärung**
Regentropfen	~ 8 m/s	Klein, aber auch leicht
Fallschirmspringer (ohne Schirm)	~ 50 m/s	Große Masse, kleine Fläche
Fallschirmspringer (mit Schirm)	~ 5 m/s	**Große Fläche** bremst!
Feder	< 1 m/s	Sehr leicht, große Fläche

Felix Baumgartner (Red Bull Stratos):
Erreichte $>$1000 km/h – **warum so schnell?**
$\Rightarrow$ In 39 km Höhe ist die Luft **300-mal dünner** als am Boden!
$\Rightarrow$ Weniger Luftwiderstand $\Rightarrow$ höhere Grenzgeschwindigkeit.

6. Formelsammlung

6.1 Alle wichtigen Formeln auf einen Blick

Bewegungsart	Geschwindigkeit	Weg
Gleichförmig	$v =$ konst.	$s = v \cdot t + s_0$
Gleichm. beschleunigt	$v = a \cdot t + v_0$	$s = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + s_0$
Freier Fall	$v = g \cdot t$	$s = \frac{1}{2}g \cdot t^2 = 5t^2$

Spezielle Formeln	Formel
Bremszeit	$t = \frac{v_0}{\lvert a \rvert}$
Bremsweg	$s = \frac{v_0^2}{2\lvert a \rvert}$
Fallzeit (aus Höhe)	$t = \sqrt{\frac{2s}{g}} = \sqrt{\frac{s}{5}}$
Luftwiderstand: nur qualitativ – keine Berechnung!	

6.2 Konstanten und Umrechnungen

Konstante/Umrechnung	Wert
Fallbeschleunigung	$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$
Luftdichte (Boden)	$\rho = 1{,}2\,\mathrm{kg/m^3}$
km/h $\rightarrow$ m/s	$\div 3{,}6$
m/s $\rightarrow$ km/h	$\times 3{,}6$

6.3 Kopfrechenbare Werte

Tipp

Diese Werte sicher beherrschen:

Geschwindigkeiten:

- 36 km/h = 10 m/s
- 72 km/h = 20 m/s
- 90 km/h = 25 m/s
- 108 km/h = 30 m/s

Wurzeln:

- $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{9} = 3$
- $\sqrt{16} = 4$, $\sqrt{25} = 5$
- $\sqrt{36} = 6$, $\sqrt{49} = 7$
- $\sqrt{64} = 8$, $\sqrt{81} = 9$, $\sqrt{100} = 10$

7. Übungsaufgaben mit Lösungen

Aufgabe 1: Gleichförmige Bewegung

Ein ICE fährt mit konstanter Geschwindigkeit 288 km/h.
a) Rechne die Geschwindigkeit in m/s um.
b) Welche Strecke legt der ICE in 30 Sekunden zurück?
c) Wie lange braucht er für 2 km?

Lösung:

a) $v = \frac{288}{3{,}6} = 80\,\mathrm{m/s}$

b) $s = v \cdot t = 80 \cdot 30 = 2400\,\mathrm{m} = 2{,}4\,\mathrm{km}$

c) $t = \frac{s}{v} = \frac{2000\,\mathrm{m}}{80\,\mathrm{m/s}} = 25\,\mathrm{s}$

Aufgabe 2: Beschleunigte Bewegung

Ein Motorrad beschleunigt aus dem Stand mit $a = 5\,\mathrm{m/s^2}$.
a) Welche Geschwindigkeit erreicht es nach 4 Sekunden?
b) Welchen Weg legt es dabei zurück?
c) Welche Geschwindigkeit hat es nach 100 m?

Lösung:

a) $v = a \cdot t = 5 \cdot 4 = 20\,\mathrm{m/s} = 72\,\mathrm{km/h}$

b) $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 16 = 40\,\mathrm{m}$

c) $v^2 = 2as = 2 \cdot 5 \cdot 100 = 1000 \Rightarrow v = \sqrt{1000} \approx 31{,}6\,\mathrm{m/s}$

Aufgabe 3: Bremsvorgang

Ein Auto fährt mit 72 km/h und bremst mit $a = -4\,\mathrm{m/s^2}$.
a) Berechne die Bremszeit.
b) Berechne den Bremsweg.

Lösung:

a) $v_0 = 72\,\mathrm{km/h} = 20\,\mathrm{m/s}$
$t = \frac{v_0}{|a|} = \frac{20}{4} = 5\,\mathrm{s}$

b) $s = \frac{v_0^2}{2|a|} = \frac{400}{8} = 50\,\mathrm{m}$

Aufgabe 4: Freier Fall

Ein Stein wird aus 80 m Höhe fallen gelassen.
a) Berechne die Fallzeit.
b) Bestimme die Aufprallgeschwindigkeit.

Lösung:

a) $t = \sqrt{\frac{s}{5}} = \sqrt{\frac{80}{5}} = \sqrt{16} = 4\,\mathrm{s}$

b) $v = 10 \cdot t = 10 \cdot 4 = 40\,\mathrm{m/s} = 144\,\mathrm{km/h}$

Aufgabe 5: Luftwiderstand verstehen (qualitativ)

a) Ein Fallschirmspringer öffnet seinen Fallschirm. Erkläre, warum er danach langsamer fällt.
b) Warum erreichte Felix Baumgartner in 39 km Höhe Überschallgeschwindigkeit, obwohl er in Meereshöhe „nurëtwa 50 m/s schnell wäre?
c) Zwei Kugeln aus dem gleichen Material – eine mit doppeltem Durchmesser. Welche hat die höhere Grenzgeschwindigkeit? Begründe.

Lösungen:

a) Der Fallschirm vergrößert die Querschnittsfläche A enorm $\Rightarrow$ größerer Luftwiderstand $\Rightarrow$ kleinere Grenzgeschwindigkeit.

b) In großer Höhe ist die Luftdichte ρ viel kleiner $\Rightarrow$ weniger Luftwiderstand $\Rightarrow$ höhere Grenzgeschwindigkeit.

c) Die größere Kugel. Sie hat 8-mal so viel Masse (Volumen $\sim r^3$), aber nur 4-mal so viel Querschnitt ($A \sim r^2$). Mehr Masse pro Fläche = höhere Grenzgeschwindigkeit.

Aufgabe 6: Zusammengesetzte Bewegung

Ein Radfahrer fährt 4 Sekunden lang gleichförmig mit 5 m/s (Startort: $s_0 = 10$ m). Dann bremst er mit $a = -1\,\mathrm{m/s^2}$ bis zum Stillstand.
a) Wo befindet er sich nach 4 s?
b) Wie lange dauert der Bremsvorgang?
c) Welchen Gesamtweg legt er zurück?

Lösung:

a) $s(4) = v_0 \cdot t + s_0 = 5 \cdot 4 + 10 = 30\,\mathrm{m}$

b) $t_{\text{brems}} = \frac{v_0}{|a|} = \frac{5}{1} = 5\,\mathrm{s}$

c) $s_{\text{brems}} = \frac{v_0^2}{2|a|} = \frac{25}{2} = 12{,}5\,\mathrm{m}$
$s_{\text{gesamt}} = 30 + 12{,}5 = 42{,}5\,\mathrm{m}$

★★★ Finde den Fehler! (AFB III)

Die folgenden Schülerrechnungen enthalten **typische Fehler**. Finde und korrigiere sie!

Fehleraufgabe 1:
„Ein Auto fährt 72 km/h und bremst 5 s lang mit $a = -2\,\mathrm{m/s^2}$. Wie weit kommt es?"
Schülerrechnung:

$$s = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 25\,\mathrm{m}$$

Was ist falsch?

Fehleraufgabe 2:
„Ein Stein fällt 3 Sekunden. Mit welcher Geschwindigkeit kommt er unten an?"
Schülerrechnung:

$$v = g \cdot t = 9{,}81 \cdot 3 = 29{,}43\,\mathrm{m/s^2}$$

Was ist falsch?

Lösungen Fehleraufgaben:

1. Zwei Fehler: (a) Der Schüler hat die Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ vergessen! (b) Der Betrag von a wurde verwendet, ohne das Vorzeichen zu berücksichtigen. Richtig: $s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2 = 20 \cdot 5 + \frac{1}{2}(-2) \cdot 25 = 100 - 25 = 75\,\mathrm{m}$

2. Zwei Fehler: (a) Die Einheit m/s² ist falsch – Geschwindigkeit hat die Einheit **m/s**. (b) Wir verwenden $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$ für Kopfrechnen! Richtig: $v = 10 \cdot 3 = 30\,\mathrm{m/s}$

8. Selbsttest: Habe ich alles verstanden?

8.1 Lückentext – Fülle die Lücken aus!

1. Bei einer _____ Bewegung bleibt die Geschwindigkeit konstant.
2. Im $s(t)$-Diagramm entspricht die _____ der Geschwindigkeit.
3. Die Beschleunigung gibt an, wie stark sich die _____ pro Zeiteinheit ändert.
4. Beim freien Fall gilt $g \approx$ _____ m/s².
5. Die Formel für die Fallstrecke (vereinfacht) lautet: $s =$ _____.
6. Die Luftwiderstandskraft hängt von v——— ab.
7. Wenn $F_G = F_W$ gilt, erreicht ein fallender Körper seine _____.
8. 72 km/h entspricht _____ m/s.

Lösungen: 1) gleichförmigen, 2) Steigung, 3) Geschwindigkeit, 4) 10, 5) $5t^2$, 6) 2, 7) Grenzgeschwindigkeit, 8) 20

8.2 Quick-Check: Richtig oder Falsch?

Aussage	R	F
Im $v(t)$-Diagramm einer gleichförmigen Bewegung ist der Graph eine horizontale Linie.	☐	☐
Beim Bremsen ist die Beschleunigung positiv.	☐	☐
Im freien Fall erreichen alle Körper (ohne Luftwiderstand) die gleiche Geschwindigkeit.	☐	☐
Je größer die Querschnittsfläche, desto größer die Grenzgeschwindigkeit.	☐	☐
Die Fläche unter dem $v(t)$-Graphen entspricht dem zurückgelegten Weg.	☐	☐

Lösungen: R, F, R, F, R

9. Differenzierte Übungsaufgaben

Schwierigkeitsgrade:

★ Grundlagen – Einsetzen und berechnen

★★ Fortgeschritten – Umstellen und mehrere Schritte

★★★ Anspruchsvoll – Transfer und Begründen

★ Aufgabe A: Grundlagen

a) Rechne um: 54 km/h = _____ m/s
b) Ein Stein fällt 2 Sekunden. Berechne die Fallstrecke.
c) Ein Auto fährt 90 km/h. Welchen Weg legt es in 10 s zurück?

Lösungen: a) 15 m/s b) $s = 5 \cdot 4 = 20$ m c) $s = 25 \cdot 10 = 250$ m

★★ Aufgabe B: Fortgeschritten

a) Ein Auto beschleunigt von 0 auf 72 km/h in 8 Sekunden. Berechne die Beschleunigung.
b) Ein Stein trifft mit 30 m/s auf dem Boden auf. Aus welcher Höhe wurde er fallen gelassen?
c) Zwei Autos starten gleichzeitig. Auto A: $s_0 = 100$ m, $v_A = 15$ m/s. Auto B: $s_0 = 0$, $v_B = 20$ m/s. Wann und wo überholt B das Auto A?

Lösungen:
a) $v = 72\,\mathrm{km/h} = 20\,\mathrm{m/s}$, $a = \frac{20}{8} = 2{,}5\,\mathrm{m/s^2}$
b) $v = 10t \Rightarrow t = 3\,\mathrm{s}$, $s = 5 \cdot 9 = 45\,\mathrm{m}$
c) $15t + 100 = 20t \Rightarrow t = 20\,\mathrm{s}$, $s = 400\,\mathrm{m}$

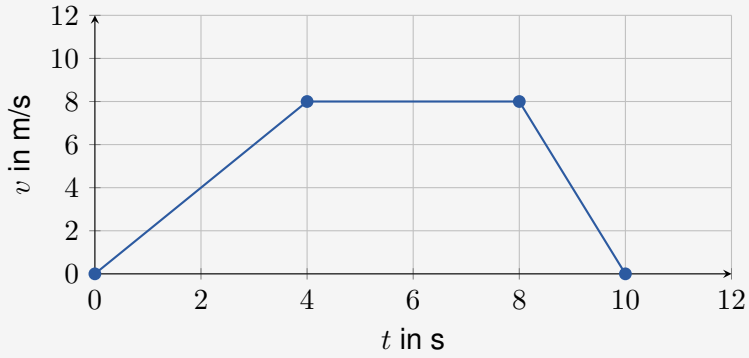
★★★ Aufgabe C: Transfer und Begründen (AFB III)

a) Ein Fallschirmspringer springt aus 4000 m Höhe. Erkläre, warum er **nicht** mit der berechneten Geschwindigkeit aus $v = \sqrt{2gs}$ auf dem Boden aufkommt.
b) Beurteile: Ein Schüler behauptet: „Im Vakuum fallen schwere Gegenstände schneller als leichte.Ïst das korrekt? Begründe physikalisch.
c) Ein Konstrukteur möchte die Grenzgeschwindigkeit eines Fallschirms halbieren, ohne die Masse zu ändern. Welche Möglichkeiten hat er? Begründe qualitativ.

Lösungen:
a) Der Luftwiderstand begrenzt die Geschwindigkeit auf die Grenzgeschwindigkeit (≈ 50 m/s ohne Schirm, ≈ 5 m/s mit Schirm). Die Formel $v = \sqrt{2gs}$ gilt nur im Vakuum.
b) Falsch. Im Vakuum gilt $s = \frac{1}{2}gt^2$ – die Masse kommt nicht vor. Alle Körper fallen gleich schnell (Galilei).
c) Er muss den Luftwiderstand erhöhen: größere Schirmfläche A oder höherer Widerstandsbeiwert c_W (andere Schirmform). Mehr Luftwiderstand = niedrigere Grenzgeschwindigkeit.

★★★ Aufgabe D: Komplexe Analyse

Das folgende $v(t)$-Diagramm zeigt die Bewegung eines Radfahrers:



a) Beschreibe die Bewegung in Worten.
b) Berechne die Beschleunigung in den ersten 4 Sekunden.
c) Berechne die Bremsverzögerung am Ende.
d) Berechne den Gesamtweg (Tipp: Fläche unter dem Graphen).
e) Skizziere das zugehörige $s(t)$-Diagramm.

Lösungen:

a) Beschleunigung (0-4s), gleichförmig (4-8s), Bremsen (8-10s)
b) $a = \frac{8}{4} = 2\,\mathrm{m/s^2}$
c) $a = \frac{0-8}{2} = -4\,\mathrm{m/s^2}$
d) Dreieck + Rechteck + Dreieck = $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 + 4 \cdot 8 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8 = 16 + 32 + 8 = 56\,\mathrm{m}$
e) Parabel (0-4s), Gerade (4-8s), nach unten gekrümmte Kurve (8-10s)

10. Checkliste zur Klausurvorbereitung

Kann ich das? – Ehrlich ankreuzen!

Kompetenz	Ja	Teils	Nein
Gleichförmige Bewegung			
km/h in m/s umrechnen und umgekehrt	☐	☐	☐
$s(t)$- und $v(t)$-Diagramme zeichnen	☐	☐	☐
Steigung im $s(t)$-Diagramm interpretieren	☐	☐	☐
Beschleunigte Bewegung			
Formeln $v(t)$ und $s(t)$ anwenden	☐	☐	☐
Bremsweg und Bremszeit berechnen	☐	☐	☐
Anfangsbedingungen v_0 und s_0 einsetzen	☐	☐	☐
Freier Fall			
Fallzeit aus Höhe berechnen	☐	☐	☐
Aufprallgeschwindigkeit bestimmen	☐	☐	☐
Senkrechten Wurf nach oben lösen	☐	☐	☐
Luftwiderstand & Grenzgeschwindigkeit *(nur qualitativ!)*			
Erklären, warum F_W bei höherer Geschwindigkeit zunimmt	☐	☐	☐
Erklären, wann Grenzgeschwindigkeit erreicht wird ($F_G = F_W$)	☐	☐	☐
Einfluss von Masse, Fläche, Luftdichte auf v_{grenz} beschreiben	☐	☐	☐

Häufiger Fehler

Die häufigsten Fehler in Klausuren:

1. **Einheiten vergessen** – Immer km/h in m/s umrechnen!
2. $g = 9{,}81$ **statt** $g \approx 10$ – Kopfrechnen unmöglich!
3. **Anfangsbedingungen vergessen** – s_0 und v_0 prüfen!
4. **Vorzeichen bei Bremsung** – $a < 0$ bei Verzögerung!
5. **Fläche vs. Steigung verwechselt** – Im $v(t)$-Diagramm: Fläche = Weg!

Viel Erfolg bei der Klausur!

A. Herleitung der zeitlosen Formel

Für Interessierte: Woher kommt $v^2 = v_0^2 + 2as$?

Diese Formel ist keine neue Physik, sondern entsteht durch **geschicktes Kombinieren** der beiden Grundformeln. Der Trick: Wir **eliminieren die Zeit** t.

Ausgangspunkt: Die zwei Grundformeln
Wir starten mit den bekannten Formeln für gleichmäßig beschleunigte Bewegung:

$$v(t) = v_0 + a \cdot t \qquad \text{(1: Geschwindigkeit)}$$

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \qquad \text{(2: Weg)}$$

Zur Vereinfachung setzen wir $s_0 = 0$ (Start am Ursprung).

Schritt 1: Formel (1) nach t umstellen

$$\begin{aligned} v &= v_0 + a \cdot t \\ v - v_0 &= a \cdot t \\ t &= \frac{v - v_0}{a} \end{aligned}$$

Schritt 2: Dieses t in Formel (2) einsetzen

$$s = v_0 \cdot \underbrace{\frac{v - v_0}{a}}_{=t} + \frac{1}{2} a \cdot \underbrace{\left(\frac{v - v_0}{a}\right)^2}_{=t^2}$$

Schritt 3: Ausmultiplizieren
Erster Term:

$$v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a} = \frac{v_0 \cdot v - v_0^2}{a}$$

Zweiter Term (mit $t^2 = \frac{(v-v_0)^2}{a^2}$):

$$\frac{1}{2} a \cdot \frac{(v - v_0)^2}{a^2} = \frac{(v - v_0)^2}{2a} = \frac{v^2 - 2v \cdot v_0 + v_0^2}{2a}$$

Schritt 4: Zusammenfassen

$$s = \frac{v_0 \cdot v - v_0^2}{a} + \frac{v^2 - 2v \cdot v_0 + v_0^2}{2a}$$

Auf gemeinsamen Nenner $2a$ bringen:

$$\begin{aligned} s &= \frac{2(v_0 \cdot v - v_0^2)}{2a} + \frac{v^2 - 2v \cdot v_0 + v_0^2}{2a} \\ s &= \frac{2v_0 v - 2v_0^2 + v^2 - 2v_0 v + v_0^2}{2a} \\ s &= \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \end{aligned}$$

Schritt 5: Nach v^2 umstellen

$$s \cdot 2a = v^2 - v_0^2$$
$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot s$$

Ergebnis: Die zeitlose Formel

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot s}$$

Diese Formel verbindet **Geschwindigkeit** und **Strecke** direkt – ohne den Umweg über die Zeit!

Merksatz

Wann ist die zeitlose Formel praktisch?

- Wenn die **Zeit nicht gegeben** und nicht gefragt ist
- Bei **Bremsweg-Berechnungen** (Endgeschwindigkeit $v = 0$)
- Bei **Fallproblemen**: $v^2 = 2gh$ (aus Ruhe, mit g statt a)

Schnelltest: Kannst du zeigen, dass für den freien Fall (aus Ruhe, $v_0 = 0$, $a = g$):

$$v = \sqrt{2gh}$$

gilt? Probier es mit der zeitlosen Formel!